密
封
装
订
线

院系_____；班级_____；学号_____；姓名_____

20__-20___学年第__一__学期

_____级《数据结构》期__末__考试卷（A 卷）

使用班级：班_____ 考核方式：_闭卷_ 答题时间：_90_分钟

命题人：_____ 审核人：_____ 试卷共_5_页

一、选择题(每题 2 分，共 30 分)

1．在数据结构中，从逻辑上可以把数据结构分为_____。

A．动态结构和静态结构　　B．紧凑结构和非紧凑结构

C．线性结构和非线性结构　　D．内部结构和外部结构

2．算法分析的两个主要方面是_____。

A．空间复杂度和时间复杂度　　B．正确性和简明性

C．可读性和文档性　　D．数据复杂性和程序复杂性

3．下面程序段的时间复杂度是_____。

```
s =0;
for( i =0; i<n; i++)
    for(j=0;j<n;j++)
        s +=B[i][j];
sum = s ;
```

A．O(n)　B．$O(n\log_2 n)$　　C．$O(n^2)$　　D．$O(n^3/2)$

4．线性表是具有 n 个_____的有限序列。

A．字符　　B．数据元素　　C．数据项　　D．表元素

5．链表不具备的特点是_____。

A．可随机访问任一结点　　B．插入删除不需要移动元素

C．不必事先估计存储空间　　D．所需空间与其长度成正比

6．在单链表指针 p 结点之后插入指针为 s 的结点，正确操作是_____。

A．p->next=s；s->next=p->next B．s->next=p->next；p->next=s

C．p->next=s；p->next=s->next D．p->next=s->next；p->next=s

7．在长度为 n 的顺序表的第 i 个位置上插入一个元素（1≤ i ≤n+1），

元素的移动次数为_____。

A. n－i+1　　B. n－i　　C. i　　D. i－1

8. 非空的循环单链表 head 的尾结点（由 p 所指向）满足_____。

A. p->next == NULL　　B. p == NULL

C. p->next ==head　　D. p == head

9. 一个栈的输入序列为：a，b，c，d，e，则栈的不可能输出的序列是_____。

A. a,b,c,d,e　　B. d,e,c,b,a

C. d,c,e,a,b　　D. e,d,c,b,a

10. 队列的删除操作是在_____。

A. 队首　　B. 队尾　　C. 队前　　D. 队后

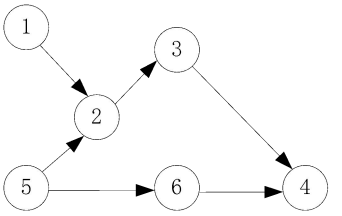
11. 二叉树的深度为 k，则二叉树最多有_____个结点。

A. 2k　　B. 2^{k-1}　　C. $2^{k}-1$　　D. 2k-1

12. 对某二叉树进行先序遍历的结果为 ABDEFC，中序遍历的结果为 DBFEAC，则后序遍历的结果是_____。

A. DBFEAC　　B. DFEBCA　　C. BDFECA　　D. BDEFAC

13. 下面有向图所示的拓扑排序的结果序列是_____。



A. 125634　　B. 516234　　C. 123456　　D. 521643

14. 在散列查找中，平均查找长度主要与_____有关。

A. 散列表长度　　B. 散列元素个数

C. 装填因子　　D. 处理冲突方法

15. 从未排序序列中依次取出元素与已排序序列中的元素进行比较，将其放入已排序序列的正确位置上的方法，这种排序方法称为_____。

A. 归并排序　　B. 冒泡排序　　C. 插入排序　　D. 选择排序

二、填空题(每题 2 分，共 20 分)

1．数据的逻辑结构分为集合、线性结构、树形结构和_____结构 4 种。

2.在一个长度为 n 的顺序表中删除第 i 个元素时，需向前移动_____个元素。

3.带头结点的循环链表 L 中只有一个元素结点的条件是_____。

4. 一个循环队列 Q 的存储空间大小为 M,其队头和队尾指针分别为 front 和 rear，则循环队列中元素的个数为：_____。

5. 若一个栈以向量 V[1..n]存储，初始栈顶指针 top 设为 n+1，则元素 x 进栈的操作为：_____，V[top]=x。

6. 具有 n 个结点的完全二叉树的深度是_____。

7. 下面程序段的功能实现二叉树后序遍历，在下划线处填上正确的语句。。

```
void function(Bitree *t){
    if(p!=NULL){
        _____;
        function(p->rchild);
        printf(“%d”,p->data);}
}
```

8. 一个具有 n 个顶点的有向图最多有_____条边。

9. 从未排序序列中挑选元素，并将其依次放入已排序序列（初始时为空）的一端的方法，称为_____排序。

10. 设待排序的关键字序列为{12，2，16，30，28，10，16*，20，6，18}，对其进行第一次增量为 5 的希尔排序后，关键字序列的状态为：_____。

三、判断题(每题 1 分，共 10 分)

1. 抽象数据类型与计算机内部表示和实现无关。 （ ）

2. 对任何数据结构链式存储结构一定优于顺序存储结构。（ ）

3. 双向链表可随机访问任一结点。（ ）

4. 以链表作为栈的存储结构，出栈操作必须判别栈空的情况。（ ）

5. 完全二叉树的某结点若无左孩子，则它必是叶结点。 （ ）

6. 图的深度优先搜索序列和广度优先搜索序列不是惟一的。 （ ）

7. 存储图的邻接矩阵中，邻接矩阵的大小不但与图的顶点个数有关，而且与图的边数也有关。 （ ）

8. 折半查找只适用于有序表，包括有序的顺序表和链表。（ ）

9. AVL 是一棵二叉树，其树上任一结点的平衡因子的绝对值不大于 1。（ ）

10. 对 n 个不同的关键字由小到大进行冒泡排序，在关键字从大到小排列好时比较次数最多。 （ ）

四、综合题(共 40 分)

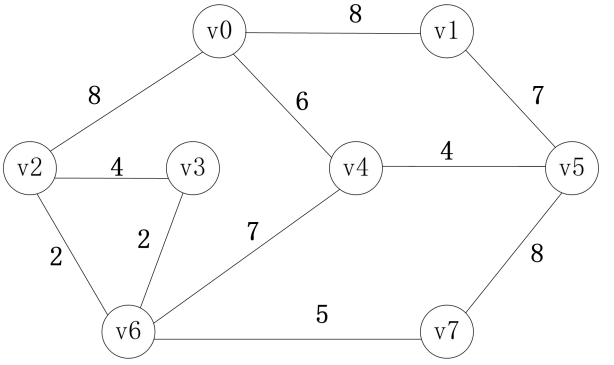
1. （本题 5 分）已知二叉树的先序遍历序列为 ABCDEFGH，中序遍历序列为 CBEDFAGH，画出二叉树。

2. （本题 8 分）一份电文中有 6 种字符：A,B,C,D,E,F，它们的出现频率依次为 16，5，9，3，30，1，完成问题：

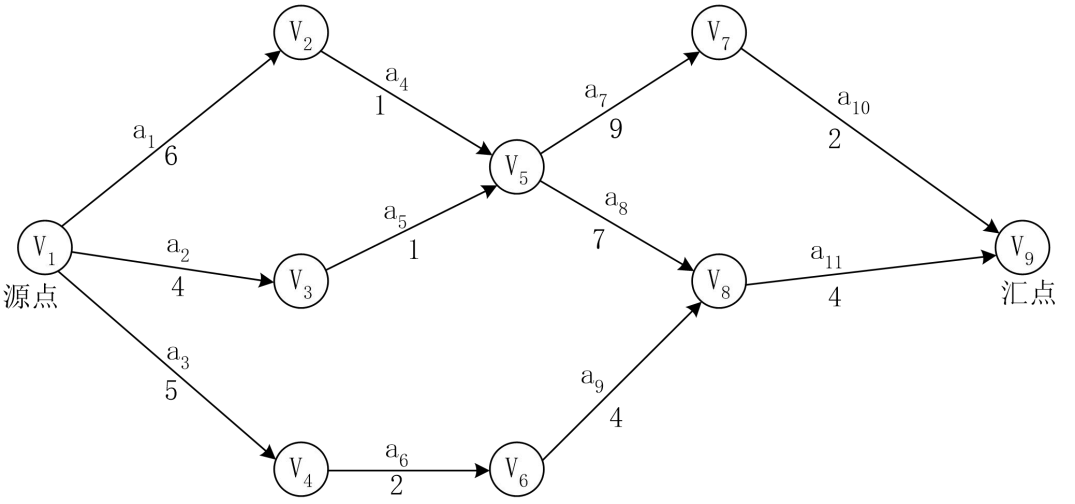
（1）设计一棵哈夫曼树；（画出其树结构）

（2）计算其带权路径长度 WPL。

3.（本题 5 分）已知图 G 如下所示，根据 Prim 算法，构造最小生成树。（要求给出生成过程，顶点从 v0 开始）



4. （本题 10 分）如下图所示的 AOE 网，求：



（1）求事件的最早开始时间 ve 和最迟开始时间 vl；

事件	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ve									
Vl									

（2）求出关键路径。

5. （本题 12 分）设有一组关键字（9，01，23，14，55，20，84，27），采用哈希函数：H（key）=key %7 ，表长为 10，用开放地址法的二次探测法处理冲突。要求：

（1）完成散列表构造；

散列地址	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
关键字										
比较次数										

（2）计算查找成功的平均查找长度。